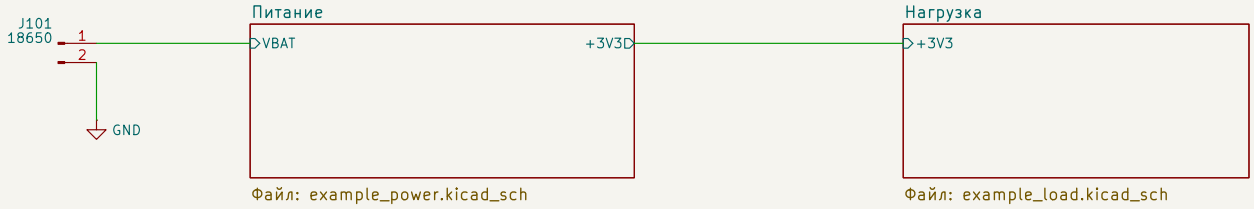
Верхний уровень: состав устройства и связи между блоками.
Пассивных элементов здесь нет — они внутри листов.
Разъёмы — исключение: это внешние интерфейсы изделия, и видеть их
надо сразу, не проваливаясь в листы.



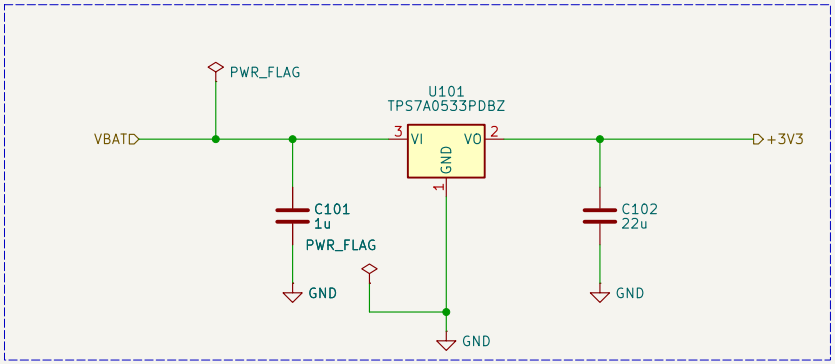

**Smart Pole**

Sheet: /
File: example.kicad_sch

***Title: Пример: питание узла***

| Size: A4 | Date: | **Rev: A** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.4 | | Id: 1/3 |

## Стабилизатор +3,3 В

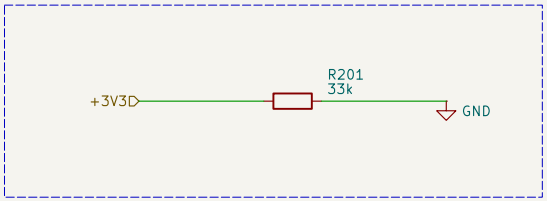



Ток покоя стабилизатора попадает прямо в срок автономии: при среднем потреблении узла 25 мкА разница между 1 мкА и 50 мкА — это разница между сезоном работы и месяцем. Отсюда TPS7A0533 (Iq 25 нА), а не AMS1117.

C2 намеренно 22 мкФ, а не 1 мкФ: на морозе внутреннее сопротивление банки растёт втрое, и импульс тока радиопередатчика проседает питание ниже порога сброса микроконтроллера.

| | | |
|---|---|---|
| **Smart Pole** | | |
| Sheet: /Питание/ | | |
| File: example_power.kicad_sch | | |
| ***Title: Питание: 18650 -> LDO -> +3V3*** | | |
| Size: A4 | Date: | **Rev: A** |
| KiCad E.D.A. 10.0.4 | | Id: 2/3 |

## Эквивалент нагрузки




Заглушка вместо микроконтроллера: R201 задаёт ток, на котором проверяется просадка стабилизатора. Реальный МК ставится сюда же, цепь +3V3 приходит выводом листа с верхнего уровня.

| | | |
|---|---|---|
| **Smart Pole** | | |
| Sheet: /Нагрузка/<br>File: example_load.kicad_sch | | |
| ***Title: Потребитель (место микроконтроллера)*** | | |
| Size: A4 | Date: | **Rev: A** |
| KiCad E.D.A. 10.0.4 | | Id: 3/3 |